

CHAPITRE - III

CINEMATIQUE DU POINT MATERIEL - CHANGEMENT DE REFERENTIEL

1 - Définitions

2- Trajectoire et équations paramétriques

3- Vitesse et accélération d'un point matériel par rapport à un référentiel R

3-1 Expression de la vitesse et de l'accélération dans le système de coordonnées cartésiennes

3-2 Expression de la vitesse et de l'accélération dans le système de coordonnées cylindriques.

3-3 Expression de la vitesse et de l'accélération dans le système de coordonnées sphériques.

3-4 Expression de la vitesse et de l'accélération dans le repère de Frenet Serret.

4- Exemples de mouvements

4-1 Mouvement rectiligne uniforme

4-2 Mouvement rectiligne uniformément varié

4- 3 Mouvement circulaire

5-Exercice d'application

6-Mouvements à accélération centrale

6-1 Définitions

6-2 Propriétés

6-3 Formules de Binet

7-Changement de référentiel

7-1 Formulation du problème

7-2 Dérivées d'un vecteur relativement aux repères R et R'

7-3 Théorème de composition des vitesses

7-4 Exercice d'application

7-5 Théorème de composition des accélérations

7-6 Relation entre la vitesse d'entraînement et l'accélération d'entraînement.

CHAPITRE - III

CINEMATIQUE DU POINT MATERIEL - CHANGEMENT DE REFERENTIEL

1 - Définitions

Cinématique : La cinématique est l'étude des mouvements des corps indépendamment des causes (forces) qui les produisent. Les notions essentielles attachées à la cinématique sont celles de vitesse et d'accélération.

Point matériel : On appelle point matériel tout solide dont les dimensions sont très petites par rapport à l'échelle à laquelle on se place, et qui ne peut effectuer qu'un mouvement de translation. Un point matériel ne peut pas tourner sur lui-même.

La position et le mouvement d'un point matériel M peuvent être décrits à l'aide des trois coordonnées, du point M, qui sont définies à partir d'un repère.

Repère : On appelle repère tout système d'axes rigidement liés à un solide, permettant de définir la position des corps dans l'espace.

Référentiel : Un référentiel est l'association d'un repère d'espace et d'une échelle de temps permettant le repérage des durées. On le désigne souvent par la lettre R.

Mouvement : Un mobile (assimilé à un point matériel) en mouvement occupe une position différente à chaque instant. Ses coordonnées, décrivant son mouvement, sont donc fonction du temps. Elles s'écrivent :

$$\overrightarrow{OM} \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

2 - Trajectoire et équations paramétriques

La trajectoire d'un point matériel M par rapport au repère $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est l'ensemble des positions occupées par le point M quand le temps s'écoule d'une façon continue.

Soit un point matériel M de coordonnées x, y et z dans le repère $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Ses coordonnées sont fonction du temps c.à.d. $x = x(t)$, $y = y(t)$ et $z = z(t)$. Ce sont les équations paramétriques de la trajectoire du point M. Le paramètre dans ces équations est le temps t. Son élimination permet de déterminer, dans certains cas, l'équation de la trajectoire.

Exemple

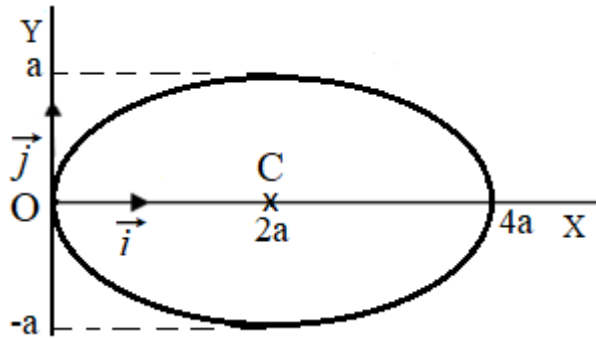
Les équations paramétriques d'un point matériel M sont données par :

$$\begin{cases} x(t) = 2a (1 + \cos \omega t) \\ y(t) = a \sin \omega t \\ z(t) = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{Le mouvement du point } M \text{ est plan car } z = 0$$

Où a et ω sont des constantes positives

$$\begin{cases} \frac{x-2a}{2a} = \cos \omega t \\ \frac{y}{a} = \sin \omega t \end{cases} \Rightarrow \frac{(x-2a)^2}{(2a)^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad \text{C'est l'équation d'une ellipse}$$

Donc la trajectoire du point M est une Ellipse de centre $C(2a, 0)$ et de demi-grand axe $2a$ et de demi-petit axe a .

**Important**

La notion de mouvement est relative. Il faut toujours préciser le référentiel dans lequel on étudie le mouvement.

En effet, un corps lâché dans un train en marche décrit une droite verticale pour un observateur assis dans le train. Vue par un observateur sur le bord de la voie, la trajectoire est une parabole. La trajectoire du même point est différente suivant le référentiel dans lequel on se place pour la décrire.

3 - Vitesse et accélération d'un point matériel par rapport à un référentiel R**Définition :**

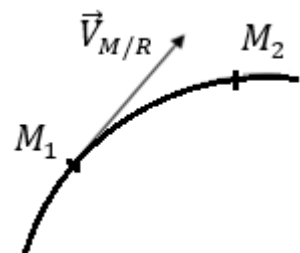
Soit $\vec{OM}$ le rayon vecteur donnant la position d'un point matériel M par rapport à un référentiel R d'origine O . La vitesse du point M par rapport au référentiel R est le vecteur noté

$$\vec{V}(M/R) \text{ défini par : } \vec{V}(M/R) = \left(\frac{d\vec{OM}}{dt} \right)_R$$

Si le point M occupe la position M_1 à l'instant t_1 et la position M_2 à l'instant t_2 .

La vitesse moyenne du point M :

$$\vec{V}_m(M) = \frac{\vec{OM}_2 - \vec{OM}_1}{t_2 - t_1}$$



La vitesse instantanée (à un instant t donné) du point M :

$$\vec{V}(M/R) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{OM}_2 - \vec{OM}_1}{\Delta t}, \quad \Delta t = t_2 - t_1$$

$$\vec{V}(M/R) = \left(\frac{d\vec{OM}}{dt} \right)_R \quad (1)$$

- La direction du vecteur vitesse est tangente à la trajectoire en chaque point.
- Le sens de $\vec{V}(M/R)$ est le sens du mouvement.
- Noter bien que lorsqu'on dérive un vecteur par rapport à un référentiel R, les vecteurs unitaires de ce dernier sont fixes et donc indépendants du temps. Si nous considérons un autre référentiel R' d'origine O', la vitesse du point M par rapport à R' est définie par :

$$\vec{V}(M/R') = \left(\frac{d\vec{O'M}}{dt} \right)_{R'}$$

L'accélération du point M par rapport à R est le vecteur noté $\vec{\gamma}(M/R)$ défini par :

$$\vec{\gamma}(M/R) = \left(\frac{d\vec{V}(M/R)}{dt} \right)_R = \left(\frac{d^2\vec{OM}}{dt^2} \right)_R \quad (2)$$

- Ce vecteur nous renseigne sur la manière avec laquelle varient la norme et la direction du vecteur vitesse.
- Il renseigne sur la concavité de la trajectoire (dérivée seconde), il est tangent à l'extrémité du vecteur vitesse (il n'est pas tangent à la trajectoire).

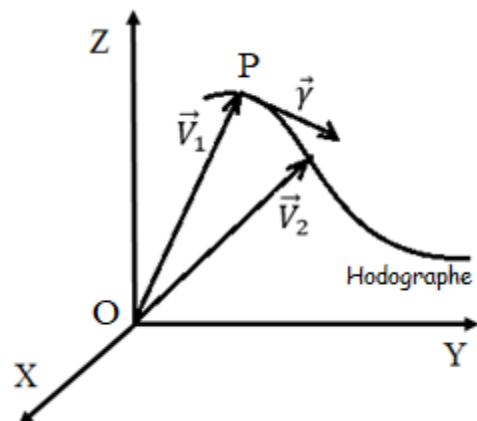
Définition.

L'hodographe d'un point matériel M dans un référentiel est l'ensemble des points P définis par :

$$\vec{OP} = \vec{V}(M/R)$$

Autrement dit l'hodographe est la trajectoire de l'extrémité du vecteur vitesse.

L'accélération est tangente à l'hodographe à l'instant t .



3 - 1 Expression de la vitesse $\vec{V}$ (M/R) et de l'accélération $\vec{\gamma}$ (M/R) dans le système de coordonnées cartésiennes :

En coordonnées cartésiennes, la position d'un point matériel M par rapport à un référentiel $R(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ est définie par le rayon vecteur $\vec{OM}$ qui s'écrit :

$$\vec{OM} = x \vec{e}_x + y \vec{e}_y + z \vec{e}_z \quad (3)$$

Où $x, y, \text{ et } z$ sont les coordonnées cartésiennes du point M.

La vitesse du point M par rapport au repère $R(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ s'écrit :

$$\vec{V} (M/R) = \left(\frac{d\vec{OM}}{dt} \right)_R = \dot{x} \vec{e}_x + \dot{y} \vec{e}_y + \dot{z} \vec{e}_z$$

Où $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$, $\dot{y} = \frac{dy}{dt}$ et $\dot{z} = \frac{dz}{dt}$ représentent les composantes cartésiennes de la vitesse du point M.

Les vecteurs unitaires $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ sont fixes (constants) dans $R(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$.

$$\Rightarrow \left(\frac{d\vec{e}_x}{dt} \right)_R = \left(\frac{d\vec{e}_y}{dt} \right)_R = \left(\frac{d\vec{e}_z}{dt} \right)_R = \vec{0}$$

L'accélération du point M par rapport au repère $R(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ s'écrit compte tenu de la relation (2)

$$\vec{\gamma} (M/R) = \left(\frac{d\vec{V} (M/R)}{dt} \right)_R = \ddot{x} \vec{e}_x + \ddot{y} \vec{e}_y + \ddot{z} \vec{e}_z$$

Où $\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}$, $\ddot{y} = \frac{d^2y}{dt^2}$ et $\ddot{z} = \frac{d^2z}{dt^2}$ représentent les composantes cartésiennes de l'accélération du point M.

3 - 2 Expression de la vitesse $\vec{V}$ (M/R) et de l'accélération $\vec{\gamma}$ (M/R) dans le système de coordonnées cylindriques :

En coordonnées cylindriques, le vecteur position $\vec{OM}$ a pour expression :

$$\vec{OM} = \rho \vec{e}_\rho + z \vec{e}_z$$

Il en résulte pour la vitesse et l'accélération les expressions suivantes :

$$\vec{V}(M/R) = \left(\frac{d\vec{OM}}{dt} \right)_R = \dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \dot{\phi} \vec{e}_\phi + \dot{z} \vec{e}_z$$

Où $\dot{\rho}$, $\rho \dot{\phi}$ et $\dot{z}$ sont les composantes cylindriques de la vitesse.

$$\vec{\gamma}(M/R) = \left(\frac{d\vec{V}(M/R)}{dt} \right)_R = (\ddot{\rho} - \rho \dot{\phi}^2) \vec{e}_\rho + (\rho \ddot{\phi} + 2\dot{\rho}\dot{\phi}) \vec{e}_\phi + \ddot{z} \vec{e}_z$$

Où $(\ddot{\rho} - \rho \dot{\phi}^2)$, $(\rho \ddot{\phi} + 2\dot{\rho}\dot{\phi})$ et $\ddot{z}$ sont les composantes cylindriques de l'accélération.

La première composante est dite composante radiale et la deuxième est dite composante ortho-radiale.

Noter bien que, dans ce cas, la vitesse $\vec{V}(M/R)$ et l'accélération $\vec{\gamma}(M/R)$ sont calculées par rapport au référentiel $R(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ mais exprimées dans une autre base, la base cylindrique $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\phi, \vec{e}_z)$. Les vecteurs unitaires $\vec{e}_\rho$ et $\vec{e}_\phi$ ne sont pas fixes dans le référentiel $R(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$. Leur dérivée par rapport au temps n'est donc pas nulle.

3 - 3 Expression de la vitesse $\vec{V}(M/R)$ et de l'accélération $\vec{\gamma}(M/R)$ dans le système de coordonnées sphériques :

En coordonnées sphériques, le vecteur position $\vec{OM}$ a pour expression :

$$\vec{OM} = r \vec{e}_r \quad \text{Avec } \vec{e}_r = \vec{e}_r(\theta, \phi).$$

On montre en séance des travaux dirigés que :

$$\left(\frac{d\vec{e}_r}{dt} \right)_R = \dot{\theta} \vec{e}_\theta + \dot{\phi} \sin \theta \vec{e}_\phi$$

$$\left(\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} \right)_R = -\dot{\theta} \vec{e}_r + \dot{\phi} \cos \theta \vec{e}_\phi$$

$$\left(\frac{d\vec{e}_\phi}{dt} \right)_R = -\dot{\phi} (\sin \theta \vec{e}_r + \cos \theta \vec{e}_\theta)$$

Où $R(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ le repère cartésien fixe, $\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt}$ et $\dot{\phi} = \frac{d\phi}{dt}$

Il en résulte pour la vitesse et l'accélération les expressions suivantes :

$$\vec{V}(M/R) = \left(\frac{d\vec{OM}}{dt} \right)_R = \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta + r \dot{\phi} \sin \theta \vec{e}_\phi$$

Où $\dot{r}$, $r\dot{\theta}$ et $r\dot{\phi}\sin\theta$ sont les composantes sphériques de la vitesse.

$$\vec{\gamma}(M/R) = \left(\frac{d\vec{V}(M/R)}{dt} \right)_R = \gamma_r \vec{e}_r + \gamma_\theta \vec{e}_\theta + \gamma_\phi \vec{e}_\phi$$

Où les composantes sphériques de l'accélération sont données par :

$$\begin{aligned} \gamma_r &= \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\phi}^2(\sin\theta)^2 \\ \gamma_\theta &= 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} - r\dot{\phi}^2\sin\theta\cos\theta \\ \gamma_\phi &= 2\dot{r}\dot{\phi}\sin\theta + 2r\dot{\theta}\dot{\phi}\cos\theta + r\ddot{\phi}\sin\theta \end{aligned}$$

3 - 4 Expression de la vitesse $\vec{V}(M/R)$ et de l'accélération $\vec{\gamma}(M/R)$ dans le repère de Frenet Serret :

Le repère de Frenet Serret est un repère locale (mobile) lié au point matériel M qui est l'origine de ce repère ($M, \vec{e}_t, \vec{e}_n, \vec{e}_b$)

3 – 4 . 1 Base de Frenet Serret

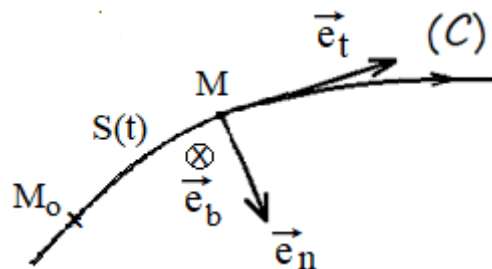
Soit (C) une courbe décrite par un point matériel M en mouvement. On définit un vecteur unitaire $\vec{e}_t$ tangent à la trajectoire (C) au point M, un vecteur unitaire $\vec{e}_n$ normale à la trajectoire et dirigé vers l'intérieur et un troisième vecteur unitaire $\vec{e}_b$ tel que : $\vec{e}_b = \vec{e}_t \wedge \vec{e}_n$.

Les trois vecteurs unitaires ainsi définis constituent la base de Frenet Serret ($\vec{e}_t, \vec{e}_n, \vec{e}_b$) qui est orthonormée directe. C'est une base locale liée au point matériel M.

L'utilisation de cette base est généralement recommandée dans le cas où on connaît la trajectoire du point matériel.

3 – 4 . 2 Abscisse curviligne.

La trajectoire (C) étant orientée dans un sens arbitraire ; généralement dans le sens du mouvement. Soit M_o la position du point M à l'instant initial, $t = 0$ et M sa position à l'instant t .



La longueur de l'arc $\widehat{M_0M}$, représente la longueur du chemin parcouru par M sur sa trajectoire pendant la durée t. La longueur de cet arc est appelée abscisse curviligne du point M à l'instant t. Il est noté S(t). On a :

$$S(t) = \widehat{M_0M}$$

3 – 4 . 3 Expression de la vitesse $\vec{V} (M/R)$.

Le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire en chaque point (en chaque position de M sur la trajectoire).

Nous avons par définition : $\vec{V} (M/R) = \left(\frac{d\vec{OM}}{dt} \right)_R$

$$\vec{V} (M/R) = \left(\frac{d\vec{OM}}{ds} \right)_R \frac{ds}{dt} \quad (4)$$

Or $d\vec{OM}$ est un déplacement élémentaire de M sur la trajectoire (C) ($d\vec{OM} = d\vec{M}$). C'est donc un vecteur tangent qui s'écrit :

$$d\vec{OM} = ds \vec{e}_t \Rightarrow \left(\frac{d\vec{OM}}{ds} \right)_R = \vec{e}_t \quad (5)$$

D'où

$$\vec{V} (M/R) = \frac{ds}{dt} \vec{e}_t \quad (6)$$

$\frac{ds}{dt}$ représente le module de la vitesse lorsque la trajectoire est orientée dans le sens du

mouvement : $\frac{ds}{dt} = |\vec{V} (M/R)|$

Donc

$$\vec{V} (M/R) = |\vec{V} (M/R)| \vec{e}_t = V \vec{e}_t \quad (7)$$

3 - 4.4 Expression de l'accélération $\vec{\gamma} (M/R)$

L'accélération d'un point matériel M par rapport à un référentiel R est par définition :

$$\vec{\gamma} (M/R) = \left(\frac{d\vec{V}(M/R)}{dt} \right)_R \quad (8)$$

qui s'écrit compte tenu de l'équation (7) :

$$\vec{\gamma} (M/R) = \frac{dV}{dt} \vec{e}_t + V \frac{d\vec{e}_t}{dt}$$

On peut écrire :

$$\frac{d\vec{e}_t}{dt} = \frac{d\vec{e}_t}{ds} \frac{ds}{dt} = V \frac{d\vec{e}_t}{ds}$$

$\frac{d\vec{e}_t}{ds}$ est un vecteur normal ($\perp$) au vecteur $\vec{e}_t$, donc il est colinéaire avec le vecteur $\vec{e}_n$.

En effet,

$$\vec{e}_t \cdot \vec{e}_t = 1 \Rightarrow 2 \vec{e}_t \cdot \frac{d\vec{e}_t}{ds} = 0 \Rightarrow \frac{d\vec{e}_t}{ds} \perp \vec{e}_t$$

On a $\vec{e}_n \perp \vec{e}_t$ et $\vec{e}_n$ appartient au plan de la trajectoire, on peut conclure que $\frac{d\vec{e}_t}{ds}$ est un vecteur colinéaire avec le vecteur $\vec{e}_n$, c'est-à-dire :

$$\frac{d\vec{e}_t}{ds} = k \vec{e}_n = \frac{1}{\rho_c} \vec{e}_n$$

Où k est une constante appelée courbure de la trajectoire et ρ_c le rayon de courbure de la trajectoire au point M ($\rho_c = \frac{1}{k}$).

L'expression de l'accélération dans le repère de Frenet - Serret s'écrit alors :

$$\vec{\gamma} (M/R) = \frac{dV}{dt} \vec{e}_t + \frac{V^2}{\rho_c} \vec{e}_n$$

Où $V = |\vec{V} (M/R)|$ module de la vitesse du point M

On écrit généralement l'accélération du point M sous la forme suivante :

$$\vec{\gamma} (M/R) = \vec{\gamma}_t + \vec{\gamma}_n = \gamma_t \vec{e}_t + \gamma_n \vec{e}_n$$

Avec

- $\vec{\gamma}_t = \frac{dV}{dt} \vec{e}_t$: accélération tangentielle à la trajectoire. Elle indique comment varie le module de la vitesse.

$\gamma_t = \frac{dV}{dt}$ est la composante tangentielle de l'accélération.

- $\vec{\gamma}_n = \frac{V^2}{\rho_c} \vec{e}_n$: accélération normale à la trajectoire. Elle indique comment varie la direction de la vitesse.

$\gamma_n = \frac{V^2}{\rho_c}$ est la composante normale de l'accélération.

Remarques :

- Pour un mouvement rectiligne, ρ_c est infini, donc $\gamma_n = 0$.
- Pour un mouvement uniforme, $V = cte$, donc $\gamma_t = 0$.
- Pour un mouvement rectiligne uniforme, ρ_c est infini et $V = cte$, donc $\vec{\gamma}(M/R) = \vec{0}$.

On peut calculer le rayon de courbure par la formule suivante :

$$\rho_c = \frac{|\vec{V}(M/R)|^3}{|\vec{V}(M/R) \wedge \vec{\gamma}(M/R)|}$$

En effet :

$$\vec{V}(M/R) \wedge \vec{\gamma}(M/R) = V \vec{e}_t \wedge \left(\frac{dV}{dt} \vec{e}_t + \frac{V^2}{\rho_c} \vec{e}_n \right) = \frac{V^3}{\rho_c} \vec{e}_b$$

4 - Exemples de mouvements.**4 - 1 Mouvement rectiligne uniforme.**

On dit qu'un point matériel M est animé d'un mouvement rectiligne uniforme par rapport au repère R si sa trajectoire dans ce repère est rectiligne et sa vitesse est constante.

$$\vec{V}(M/R) = \overrightarrow{cte} \quad \Leftrightarrow \quad \text{Mouvement rectiligne uniforme}$$

$$\vec{V}(M/R) = \overrightarrow{cte} = \vec{V}_0 = \left(\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right)_R \Rightarrow \overrightarrow{OM} = \vec{V}_0 t + \overrightarrow{OM}_0$$

$\overrightarrow{OM}_0$: Vecteur position à l'instant $t = 0$

4-2 Mouvement rectiligne uniformément varié.

C'est un mouvement qui possède une trajectoire rectiligne et une accélération (vecteur) constante.

$$\vec{\gamma}(M/R) = \overrightarrow{cste} = \vec{\gamma}_0 = \left(\frac{d\vec{V}(M/R)}{dt} \right)_R \Rightarrow \vec{V}(M/R) = \vec{\gamma}_0 t + \overrightarrow{cte} = \vec{\gamma}_0 t + \vec{V}_0$$

Où $\vec{V}_0$ est la vitesse à l'instant initiale $t = 0$.

$$\vec{V}(M/R) = \left(\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right)_R \Rightarrow \overrightarrow{OM} = \frac{1}{2} \vec{\gamma}_0 t^2 + \vec{V}_0 t + \overrightarrow{cte}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{OM} = \frac{1}{2} \vec{\gamma}_0 t^2 + \vec{V}_0 t + \overrightarrow{OM}_0$$

Où $\overrightarrow{OM}_0$ est le vecteur position à l'instant $t = 0$

4 - 3 Mouvement circulaire.

Le point matériel M se déplace sur un cercle (C), ou sur une portion de cercle, de rayon R et de centre O, le mouvement se fait dans un plan (XOY).

En coordonnées polaires nous avons $\overrightarrow{OM} = R \vec{e}_\rho$

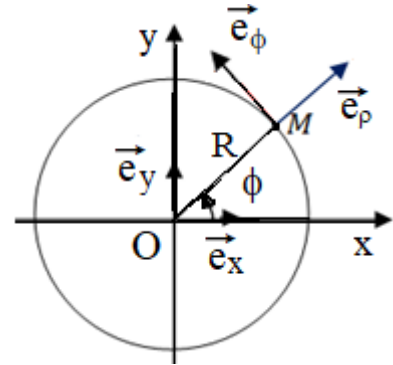
Où R est le rayon du cercle

$$\vec{V}(M/R) = R \left(\frac{d\vec{e}_\rho}{dt} \right)_R = R \left(\frac{d\vec{e}_\rho}{d\phi} \right) \frac{d\phi}{dt} = R \dot{\phi} \vec{e}_\phi$$

ϕ : Abscisse angulaire (angle polaire)

$\dot{\phi}$: Vitesse angulaire

$$\vec{V}(M/R) = R \dot{\phi} \vec{e}_\phi = R \dot{\phi} \vec{e}_z \wedge \vec{e}_\rho = \dot{\phi} \vec{e}_z \wedge R \vec{e}_\rho = \dot{\phi} \vec{e}_z \wedge \overrightarrow{OM}$$



On définit le vecteur vitesse de rotation $\vec{\omega}$ par :

- Norme : $|\vec{\omega}| = \frac{d\phi}{dt} = \dot{\phi}$
- Direction : axe de rotation
- Sens : règle du tire-bouchon dans le sens du mouvement
- $\vec{\omega} = \dot{\phi} \vec{e}_z$

On peut écrire : $\vec{V}(M/R) = \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{OM}$

Expression de l'accélération dans un mouvement circulaire

On a la vitesse du point M : $\vec{V}(M/R) = R \dot{\phi} \vec{e}_\phi$

L'accélération de M est :

$$\vec{\gamma}(M/R) = \left(\frac{d\vec{V}(M/R)}{dt} \right)_R = -R \dot{\phi}^2 \vec{e}_\rho + R \ddot{\phi} \vec{e}_\phi$$

$$\omega^2 = (\dot{\phi})^2 \quad \Rightarrow \quad \vec{\gamma}(M/R) = -R \omega^2 \vec{e}_\rho + R \ddot{\phi} \vec{e}_\phi$$

$-R \omega^2$: Composante normale (ou radiale) de $\vec{\gamma}(M/R)$

$R \ddot{\phi}$: Composante tangentielle (ou ortho-radiale) de $\vec{\gamma}(M/R)$

Remarque :

Pour un mouvement circulaire, on peut utiliser aussi la base de Frenet-Serret avec la

$$\text{correspondance : } \begin{cases} \vec{e}_\rho = -\vec{e}_n \\ \vec{e}_\phi = \vec{e}_t \end{cases}$$

$$\vec{\gamma}(M/R) = R\omega^2 \vec{e}_n + R\ddot{\phi} \vec{e}_t \text{ dans la base de Frenet-Serret}$$

$$\vec{\gamma}(M/R) = \vec{\gamma}_t + \vec{\gamma}_n \text{ (Somme de l'accélération normale et de l'accélération tangentielle).}$$

Mouvement circulaire uniforme:

Dans un référentiel, un point matériel M est animé d'un mouvement circulaire uniforme si sa trajectoire est une portion de cercle de rayon R et si la norme de sa vitesse est constante.

$$|\vec{V}(M/R)| = R\dot{\phi} = \text{cte} \quad \text{Donc} \quad \frac{d|\vec{V}(M/R)|}{dt} = 0 = R\ddot{\phi} \Rightarrow \ddot{\phi} = 0 \text{ et } \dot{\phi} = \text{cte}$$

$$\text{L'accélération devient} \quad \vec{\gamma}(M/R) = -R\omega^2 \vec{e}_\rho \quad \text{En coordonnées polaires}$$

$$\vec{\gamma}(M/R) = R\omega^2 \vec{e}_n \quad \text{Dans la base de Frenet-Serret}$$

5 – Exercice d'application

Les équations paramétriques de la trajectoire d'un point matériel M par rapport à un référentiel $R(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ sont données par :

$$x = a \sin \omega t, \quad y = a(1 - \cos \omega t) \text{ et } z = h\omega t$$

Où a, h et ω sont des constantes positives.

- 1) Ecrire l'expression du rayon vecteur dans la base de $R(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$.
- 2) En déduire la vitesse et l'accélération du point M par rapport au référentiel R . Calculer leurs modules.
- 3) Déterminer, dans R , la trajectoire de la projection m du point M sur le plan XOY . Quelle est alors la trajectoire du point M ?
- 4) Déterminer les coordonnées cylindriques de M et écrire l'expression du rayon vecteur dans la base cylindrique.
- 5) Calculer la vitesse et l'accélération du point M dans la base cylindrique. En déduire leurs modules.
- 6) Calculer l'abscisse curviligne $S(t)$ du point M sur sa trajectoire. A l'instant initial, M est en O .
- 7) Calculer la vitesse et l'accélération de M dans la base de Frenet-Serret. En déduire le rayon de courbure ρ_c de la trajectoire en fonction de a et h .
- 8) Déterminer, l'hodographe de pôle O , du mouvement de M , c'est-à-dire la trajectoire décrite par l'extrémité P du vecteur $\vec{OP} = \vec{V}(M/R)$.

Corrigé.

1) Le rayon vecteur donnant la position du point M par rapport au référentiel R s'écrit :

$$\overrightarrow{OM} = x \vec{e}_x + y \vec{e}_y + z \vec{e}_z = a \sin \omega t \vec{e}_x + a (1 - \cos \omega t) \vec{e}_y + h \omega t \vec{e}_z$$

2) Par définition

$$\vec{V}(M/R) = \left(\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right)_R = a \omega \cos \omega t \vec{e}_x + a \omega \sin \omega t \vec{e}_y + h \omega \vec{e}_z$$

$$\vec{\gamma}(M/R) = \left(\frac{d\vec{V}(M/R)}{dt} \right)_R = -a \omega^2 \sin \omega t \vec{e}_x + a \omega^2 \cos \omega t \vec{e}_y$$

$$\text{Soit } \vec{\gamma}(M/R) = a \omega^2 (-\sin \omega t \vec{e}_x + \cos \omega t \vec{e}_y)$$

Les vecteurs unitaires $\vec{e}_x, \vec{e}_y$ et $\vec{e}_z$ sont fixes dans $R(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$.

- Module de $\vec{V}(M/R)$: $|\vec{V}(M/R)| = V = \omega \sqrt{a^2 + h^2}$
- Module de $\vec{\gamma}(M/R)$: $|\vec{\gamma}(M/R)| = \gamma = a \omega^2$

3) Soit m la projection du point M sur le plan XOY .

On ne considère donc que les composantes x et y et on essaye d'éliminer le paramètre t .

$$\begin{cases} x = a \sin \omega t \\ y = a (1 - \cos \omega t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{x}{a} = \sin \omega t \\ \frac{y-a}{a} = -\cos \omega t \end{cases}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{x}{a} \right)^2 + \left(\frac{y-a}{a} \right)^2 = \sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t = 1$$

On en déduit l'équation suivante : $x^2 + (y - a)^2 = a^2$

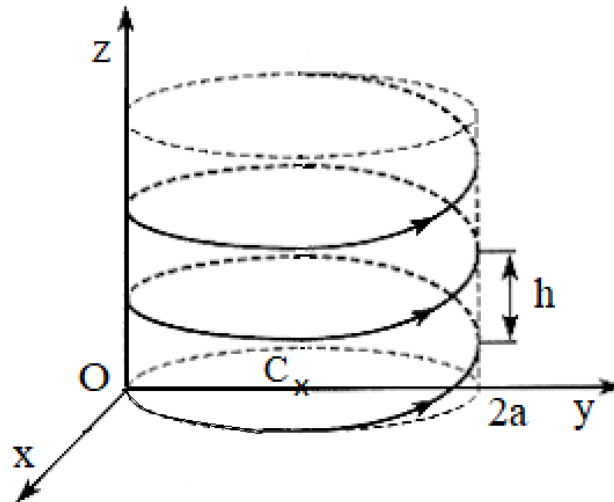
La trajectoire de la projection m du point matériel M sur le plan XOY est un cercle de centre $C(0, a)$ et de rayon a .

La trajectoire du point M est alors définie par :

$$\begin{cases} x^2 + (y - a)^2 = a^2 \\ z = h \omega t \end{cases} \quad \text{C'est l'équation cartésienne d'une hélice circulaire.}$$

La trajectoire du point M est une hélice circulaire.

(A l'instant initiale $t = 0$, le point M est en O)



Le mouvement du point M est dit mouvement hélicoïdale.

4) Les coordonnées cylindriques de M sont (ρ, ϕ, z) tels que :

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \phi = \text{Arc tg} \left(\frac{y}{x} \right) \\ z = z \end{cases}$$

$$x^2 + y^2 = a^2 \sin^2 \omega t + a^2 (1 - \cos \omega t)^2 = 2a^2 - 2a^2 \cos \omega t$$

$$x^2 + y^2 = 2a^2(1 - \cos \omega t)$$

Rappel

$\sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}$	$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}$	$\sin 2a = 2 \cos a \sin a$
------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

$$\text{Soit } x^2 + y^2 = 4a^2 \sin^2 \left(\frac{\omega t}{2} \right)$$

$$\frac{y}{x} = \frac{(1 - \cos \omega t)}{\sin \omega t} = \frac{2 \sin^2 \left(\frac{\omega t}{2} \right)}{2 \cos \frac{\omega t}{2} \sin \frac{\omega t}{2}} = \text{tg} \left(\frac{\omega t}{2} \right)$$

$$\text{D'où } \begin{cases} \rho = 2a \sin \left(\frac{\omega t}{2} \right) \\ \phi = \frac{\omega t}{2} \\ z = h\omega t \end{cases}$$

Expression du rayon vecteur dans la base cylindrique $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\phi, \vec{e}_z)$

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{Om} + \overrightarrow{mM} \quad \Rightarrow \quad \overrightarrow{OM} = \rho \vec{e}_\rho + z \vec{e}_z$$

$$\text{Soit } \overrightarrow{OM} = 2a \sin \frac{\omega t}{2} \vec{e}_\rho + h\omega t \vec{e}_z$$

5) Vitesse et accélération du point M dans la base cylindrique.**• Vitesse du point M dans la base cylindrique**

$$\vec{V}(M/R) = \left(\frac{d\vec{OM}}{dt} \right)_R = a\omega \cos \frac{\omega t}{2} \vec{e}_\rho + 2a \sin \frac{\omega t}{2} \left(\frac{d\vec{e}_\rho}{dt} \right) + h\omega \vec{e}_z$$

Car $\vec{e}_\rho$ n'est pas fixe dans R, $\left(\frac{d\vec{e}_\rho}{dt} \right)_R = \dot{\phi} \vec{e}_\phi = \frac{\omega}{2} \vec{e}_\phi$

D'où $\vec{V}(M/R) = a\omega \cos \frac{\omega t}{2} \vec{e}_\rho + a\omega \sin \frac{\omega t}{2} \vec{e}_\phi + h\omega \vec{e}_z$

Module de la vitesse : $V = |\vec{V}(M/R)| = \omega \sqrt{a^2 + h^2}$

• Accélération du point M dans la base cylindrique.

$$\vec{\gamma}(M/R) = \left(\frac{d\vec{V}(M/R)}{dt} \right)_R$$

$$\vec{\gamma}(M/R) = -\frac{1}{2}a\omega^2 \sin \frac{\omega t}{2} \vec{e}_\rho + a\omega \cos \frac{\omega t}{2} \left(\frac{d\vec{e}_\rho}{dt} \right)_R + \frac{1}{2}a\omega^2 \cos \frac{\omega t}{2} \vec{e}_\phi + a\omega \sin \frac{\omega t}{2} \left(\frac{d\vec{e}_\phi}{dt} \right)_R$$

Sachant que $\left(\frac{d\vec{e}_\phi}{dt} \right)_R = -\dot{\phi} \vec{e}_\rho = -\frac{1}{2}\omega \vec{e}_\rho$

$$\vec{\gamma}(M/R) = -a\omega^2 \sin \frac{\omega t}{2} \vec{e}_\rho + a\omega^2 \cos \frac{\omega t}{2} \vec{e}_\phi = a\omega^2 \left(-\sin \frac{\omega t}{2} \vec{e}_\rho + \cos \frac{\omega t}{2} \vec{e}_\phi \right)$$

Module de l'accélération

$$|\vec{\gamma}(M/R)| = \gamma = a\omega^2$$

6) Abscisse curviligne S(t) du point M sur sa trajectoire.

On sait que $\frac{ds}{dt} = |\vec{V}(M/R)| = V \Rightarrow ds = \omega \sqrt{a^2 + h^2} dt$

Donc l'abscisse curviligne S(t) du point M sur sa trajectoire est :

$$S(t) = \int ds = \int \omega \sqrt{a^2 + h^2} dt \Rightarrow S(t) = \omega \sqrt{a^2 + h^2} t + cte$$

On détermine la constante à partir des conditions initiales.

A l'instant initial $t = 0$, le point M est en O c'est-à-dire $x = y = z = 0$, donc $S(t = 0) = 0$.

Il en résulte que la $cte = 0$.

D'où

$$S(t) = \omega \sqrt{a^2 + h^2} t$$

C'est l'abscisse curviligne du point M sur sa trajectoire hélicoïdale. Cette expression permet de connaître la longueur de la trajectoire parcourue par le point M à l'instant t.

7) Vitesse et accélération de M dans la base de Frenet.

Dans la base de Frenet. Serret, nous avons :

- Vitesse de M : $\vec{V}(M/R) = V \vec{e}_t = \omega \sqrt{a^2 + h^2} \vec{e}_t$
- Accélération de M : $\vec{\gamma}(M/R) = \gamma_t \vec{e}_t + \gamma_n \vec{e}_n$

La composante tangentielle de l'accélération $\gamma_t = \frac{dV}{dt} = 0$

Car le module de la vitesse $V = |\vec{V}(M/R)| = \omega \sqrt{a^2 + h^2} = cte$

La composante normale de l'accélération $\gamma_n = \frac{V^2}{\rho_c}$.

Or on n'a pas le rayon de courbure ρ_c de la trajectoire. On ne peut donc utiliser cette relation.

On a

$$\vec{\gamma}(M/R) = \gamma_t \vec{e}_t + \gamma_n \vec{e}_n \Rightarrow |\vec{\gamma}(M/R)| = \gamma = \sqrt{\gamma_t^2 + \gamma_n^2}$$

$$\text{Soit} \quad \gamma^2 = \gamma_t^2 + \gamma_n^2$$

D'où l'expression de la composante normale de l'accélération

$$\gamma_n^2 = \gamma^2 - \gamma_t^2 \Rightarrow \gamma_n = \sqrt{\gamma^2 - \gamma_t^2}$$

$$\text{Or } \gamma_t = 0 \Rightarrow \gamma_n = \sqrt{\gamma^2} = \gamma = a\omega^2$$

$$\text{D'où} \quad \vec{\gamma}(M/R) = a\omega^2 \vec{e}_n$$

C'est-à-dire que l'accélération $\vec{\gamma}(M/R)$ est normale à la trajectoire.

• Rayon de courbure ρ_c de la trajectoire.

On sait que

$$\gamma_n = \frac{V^2}{\rho_c} \Rightarrow \rho_c = \frac{V^2}{\gamma_n} = \frac{\omega^2 (a^2 + h^2)}{a\omega^2}$$

Soit

$$\rho_c = a \left(1 + \frac{h^2}{a^2} \right)$$

Le rayon de courbure est constant le long de la trajectoire.

8) L'hodographe de pôle O, du mouvement de M, c'est-à-dire la trajectoire décrite par

l'extrémité P du vecteur vitesse $\vec{OP} = \vec{V}(M/R)$.

Soit X, Y et Z les coordonnées cartésiennes de P.

$$\vec{OP} = X \vec{e}_x + Y \vec{e}_y + Z \vec{e}_z.$$

$$\vec{V}(M/R) = \dot{x} \vec{e}_x + \dot{y} \vec{e}_y + \dot{z} \vec{e}_z$$

$$\vec{OP} = \vec{V}(M/R) \Rightarrow X \vec{e}_x + Y \vec{e}_y + Z \vec{e}_z = \dot{x} \vec{e}_x + \dot{y} \vec{e}_y + \dot{z} \vec{e}_z$$

$$\Rightarrow \begin{cases} X = \dot{x} = a\omega \cos \omega t \\ Y = \dot{y} = a\omega \sin \omega t \\ Z = \dot{z} = h\omega \end{cases}$$

L'hodographe du mouvement de M est alors définie par :

$$\begin{cases} X^2 + Y^2 = (a\omega)^2 \\ Z = h\omega \end{cases} \quad \text{C'est l'équation cartésienne d'un cercle situé dans le plan } Z = h\omega$$

Donc l'hodographe du mouvement de M est un cercle de centre $(0,0)$, de rayon $(a\omega)$ situé dans le plan $Z = h\omega$.

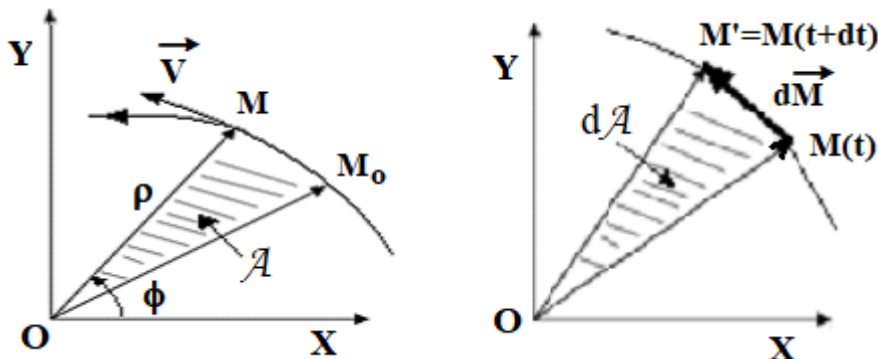
6 - Mouvements à accélération centrale

6 - 1 Définitions

6 - 1.1 vitesse aréolaire

Considérons un point matériel M qui se déplace sur le plan XOY d'un référentiel $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit M_0 la position du point matériel à l'instant $t = 0$. Au bout d'un temps t , le point M décrit un arc $\widehat{M_0M}$ et le rayon vecteur $\vec{OM}$ balaye une aire $\mathcal{A}$ représentée par la surface hachurée.

On appelle **vitesse aréolaire de M** relativement au point O , la vitesse avec laquelle le rayon vecteur $\vec{OM}$ balaye l'aire $\mathcal{A}$. C'est la dérivée par rapport au temps de $\mathcal{A}$: $\frac{d\mathcal{A}}{dt}$



Soit $d\mathcal{A}$ l'aire balayée par le rayon vecteur $\vec{OM}$ entre les instants t et $(t + dt)$. On peut écrire

$$dA = \frac{1}{2} |\overrightarrow{OM} \wedge d\overrightarrow{OM}| \quad \text{C'est l'aire du triangle (OMM')}. \quad (10)$$

En effet, l'arc $\widehat{MM'}$ coïncide avec le déplacement élémentaire $d\overrightarrow{OM}$.

L'équation $dA = \frac{1}{2} |\overrightarrow{OM} \wedge d\overrightarrow{OM}|$ divisée par le temps dt donne l'expression générale de la vitesse aréolaire :

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{OM} \wedge \vec{V}_{M/R}|$$

En coordonnées polaires, $\overrightarrow{OM} = \rho \vec{e}_\rho$ et $\vec{V}(M/R) = \dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \dot{\phi} \vec{e}_\phi$. Ce qui donne :

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} \rho^2 \dot{\phi}$$

C'est l'expression de la vitesse aréolaire, en coordonnées polaires, d'un point matériel M se déplaçant sur un plan

6 - 1.2 Loi des aires

Le mouvement d'un point M obéit à la loi des aires si l'aire balayée par le rayon vecteur $\overrightarrow{OM}$ est proportionnelle à la durée de balayage.

C'est le cas lorsque la vitesse aréolaire est constante. En effet,

$$\frac{dA}{dt} = \text{Cte} \Rightarrow A = \text{Cte} \cdot t$$

Et d'après ce qui précède, nous avons en coordonnées polaires :

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} \rho^2 \dot{\phi} = \text{Cte} \Rightarrow \rho^2 \dot{\phi} = \text{Cte} = C \quad \text{Intégrale première des aires}$$

Où C est une constante appelée constante des aires

Enoncé de la loi des aires :

Dans un mouvement à accélération centrale, les aires balayées par le rayon vecteur $\overrightarrow{OM}$ sont proportionnelles aux temps mis pour les parcourir. Autrement dit, le rayon vecteur $\overrightarrow{OM}$ balaye des aires égales pendant des intervalles de temps égaux.

6 - 1.3 Mouvement à accélération centrale

Le mouvement d'un point matériel M est à accélération centrale si et seulement, il existe un point fixe O, appelé centre du mouvement, tel que le rayon vecteur $\overrightarrow{OM}$ et l'accélération $\vec{\gamma}(M/R)$ soient constamment colinéaires.

Donc, pour un mouvement à accélération centrale de centre O, on a :

$$\overrightarrow{OM} \wedge \vec{\gamma}_{M/R} = \vec{0}$$

6 - 2. Propriétés :

• Un mouvement à accélération centrale est un mouvement plan. En effet, on peut vérifier facilement, dans ce cas, que :

$$\frac{d(\overrightarrow{OM} \wedge \vec{V}_{M/R})}{dt} = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{\gamma}_{M/R} = \vec{0}$$

Par conséquent $\overrightarrow{OM} \wedge \vec{V}_{M/R}$ est un vecteur constant, $\overrightarrow{OM} \wedge \vec{V}_{M/R} = \vec{C}$. Il en résulte que les vecteurs $\overrightarrow{OM}$ et $\vec{V}_{M/R}$ sont toujours dans un même plan ; ce qui veut dire que le point M se trouve toujours dans un plan passant par O et perpendiculaire au vecteur $\vec{C}$.

• Un mouvement à accélération centrale vérifie la loi des aires ; c'est-à-dire que l'aire balayée par le rayon vecteur $\overrightarrow{OM}$ est proportionnelle à la durée de balayage. En effet, la vitesse la vitesse aréolaire $\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{OM} \wedge \vec{V}_{M/R}|$ est constante puisque $\overrightarrow{OM} \wedge \vec{V}_{M/R}$ est un vecteur constant. La constante des aires en coordonnées polaires (voir précédemment) s'écrit $C = \rho^2 \dot{\phi}$.

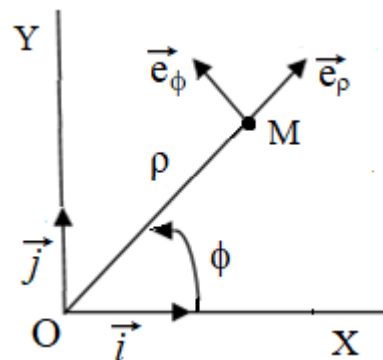
6 - 3 Formules de Binet

Considérons un mouvement à accélération centrale ; le mouvement est plan. On utilise les coordonnées polaires.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OM} &= \rho \vec{e}_\rho \\ \Rightarrow \vec{V}(M/R) &= \dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \dot{\phi} \vec{e}_\phi \\ \vec{\gamma}(M/R) &= (\ddot{\rho} - \rho \dot{\phi}^2) \vec{e}_\rho + (2 \dot{\rho} \dot{\phi} + \rho \ddot{\phi}) \vec{e}_\phi \end{aligned}$$

Or

$$\rho^2 \dot{\phi} = Cte = C \Rightarrow \rho (\rho \ddot{\phi} + 2 \dot{\rho} \dot{\phi}) = 0 \Rightarrow \rho \neq 0 \text{ et } (\rho \ddot{\phi} + 2 \dot{\rho} \dot{\phi}) = 0$$



$$\Rightarrow \vec{\gamma} (M/R) = \left(\ddot{\rho} - \rho \dot{\phi}^2 \right) \vec{e}_\rho$$

C'est-à-dire que **l'accélération est radiale**. C'est tout à fait normal puisque dans un mouvement à accélération centrale, l'accélération et le rayon vecteur sont colinéaires.

Nous avons donc :

$$V^2 = \dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\phi}^2 \quad \text{Et} \quad \gamma = \ddot{\rho} - \rho \dot{\phi}^2$$

Le but de ce paragraphe est **d'obtenir des expressions intéressantes pour le carré de la vitesse, V^2 , et pour la mesure algébrique, γ** , en utilisant le changement de variable proposé par Binet. Ce changement de variable consiste à remplacer la variable ρ par la variable u définie par : $u = \frac{1}{\rho}$.

Calculons donc $\dot{\phi}$, $\dot{\rho}$ et $\ddot{\rho}$ en fonction de u et de ses dérivées par rapport à ϕ . Nous avons :

$$\dot{\phi} = \frac{C}{\rho^2} = C u^2$$

$$\dot{\rho} = \frac{d\rho}{dt} = \frac{d(\frac{1}{u})}{dt} = \frac{d(\frac{1}{u})}{du} \frac{du}{dt} = \frac{d(\frac{1}{u})}{du} \frac{du}{d\phi} \frac{d\phi}{dt} = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\phi} \dot{\phi} = -C \frac{du}{d\phi}$$

$$\ddot{\rho} = \frac{d\dot{\rho}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(-C \frac{du}{d\phi} \right) = \frac{d}{d\phi} \left(-C \frac{du}{d\phi} \right) \frac{d\phi}{dt} = -C \frac{d^2 u}{d\phi^2} \dot{\phi} = -C \dot{\phi} \frac{d^2 u}{d\phi^2} = -C^2 u^2 \frac{d^2 u}{d\phi^2}$$

D'où la **formule de Binet pour la vitesse (1ère formule de Binet)** :

$$V^2(M/R) = C^2 \left[\left(\frac{du}{d\phi} \right)^2 + u^2 \right]$$

Et la **formule de Binet pour l'accélération (2ème formule de Binet)** :

$$\gamma(M/R) = -C^2 u^2 \left[\frac{d^2 u}{d\phi^2} + u \right]$$

Sous forme vectorielle :

$$\vec{\gamma}(M/R) = -C^2 u^2 \left[\frac{d^2 u}{d\phi^2} + u \right] \vec{e}_\rho$$

L'intérêt de ces formules est que si l'on connaît l'expression de l'accélération γ ou de la vitesse V , on peut, par intégration, déterminer la fonction $u(\rho)$ puis d'en déduire l'équation polaire de la trajectoire $\rho(\phi)$ sans passer par les équations paramétriques $\rho(t)$ et $\phi(t)$.

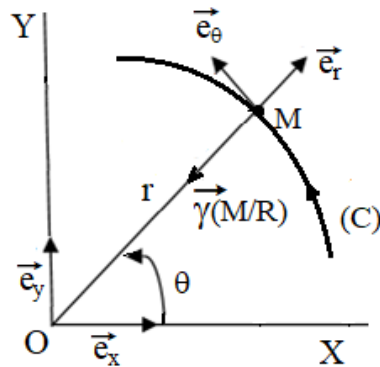
Exercice d'application

Dans le plan XOY d'un repère $R(O, OX, OY, OZ)$, un point matériel M effectue un mouvement tel que son accélération est constamment dirigée vers le point O .

Sachant que le module de son rayon vecteur $\overline{OM}$ croît avec l'angle polaire θ et sa vitesse a pour module $|\vec{V}| = \frac{aC}{r}$ avec $a > 1$ et C la constante des aires, déterminer l'équation de la trajectoire en coordonnées polaires sachant qu'à $\theta = 0, r = r_0$.

Réponse

L'accélération $\vec{\gamma}_{M/R}$ et le rayon vecteur $\overline{OM}$ sont colinéaires. Donc le mouvement du point M est un mouvement à accélération centrale de centre O .



D'après la formule de Binet pour la vitesse (1ère formule de Binet) :

$$V^2(M/R) = C^2 \left[\left(\frac{du}{d\theta} \right)^2 + u^2 \right] \quad \text{Où} \quad u = \frac{1}{r}$$

On a $|\vec{V}| = V = \frac{aC}{r} = aCu$ Qu'on remplace dans l'expression de V^2 .

$$(aCu)^2 = C^2 \left[\left(\frac{du}{d\theta} \right)^2 + u^2 \right] \Rightarrow \left(\frac{du}{d\theta} \right)^2 = (a^2 - 1) u^2 \quad \text{Avec } a > 1$$

$$\Rightarrow \frac{du}{d\theta} = \pm \sqrt{(a^2 - 1)} u \quad \text{Equation différentielle du premier ordre à résoudre}$$

On sépare les variables $\Rightarrow \frac{du}{u} = \pm \sqrt{(a^2 - 1)} d\theta$

On intègre $\Rightarrow \int \frac{du}{u} = \pm \sqrt{(a^2 - 1)} \int d\theta$

$$\Rightarrow \ln u = \pm \sqrt{(a^2 - 1)} \theta + \text{cte}$$

$$\Rightarrow u(\theta) = A \exp \pm \sqrt{(a^2 - 1)} \theta \quad \text{Où } A = \text{constante d'intégration}$$

$$\text{Or } u = \frac{1}{r} \Rightarrow \frac{1}{r} = A \exp \pm \sqrt{(a^2 - 1)} \theta$$

$$\Rightarrow r = \frac{1}{A} \exp \pm \sqrt{(a^2 - 1)} \theta$$

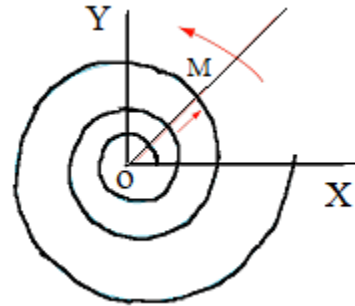
$$\text{Or } r \text{ croît avec } \theta \Rightarrow r(\theta) = K \exp \sqrt{(a^2 - 1)} \theta \quad K = \frac{1}{A} = \text{cte}$$

$$\text{Condition initiale : quand } \theta = 0, r = r_0 \Rightarrow K = r_0$$

D'où

$$r(\theta) = r_0 \exp \sqrt{(a^2 - 1)} \theta \quad \text{C'est l'équation d'une spirale logarithmique.}$$

Spirale logarithmique. Elle est engendrée par un point mobile M partant d'un point O, à vitesse proportionnelle à OM sur une droite tournant à vitesse angulaire constante autour de O.



7 - Changement de référentiel

L'objectif de ce paragraphe est de montrer comment déterminer les caractéristiques cinématiques (vitesse et accélération) associées au mouvement d'un point matériel M par rapport à un référentiel fixe R connaissant ces mêmes caractéristiques par rapport à un référentiel R' en mouvement par rapport à R.

7 - 1 Formulation du problème.

Soit M un point matériel en mouvement par rapport à un référentiel $R'(O', \vec{i}', \vec{j}', \vec{k}')$ qui est lui-même en mouvement par rapport à un autre référentiel $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ supposé fixe.

On appelle le référentiel fixe $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, référentiel absolu et le référentiel mobile $R'(O', \vec{i}', \vec{j}', \vec{k}')$, référentiel relatif.

On appelle le mouvement de M par rapport à $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ mouvement absolu et le mouvement de M par rapport à $R'(O', \vec{i}', \vec{j}', \vec{k}')$, mouvement relatif.

On se contente de trouver la relation entre les vitesses du point M dans les deux référentiels ainsi que la relation entre les accélérations.

On désignera par :

- x, y et z les coordonnées du point M dans le référentiel $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
- x', y' et z' les coordonnées du point M dans le référentiel $R'(O', \vec{i}', \vec{j}', \vec{k}')$.
- $\vec{\omega} (R'/R)$ est le vecteur vitesse de rotation instantanée du repère R' par rapport au repère R .

7- 2 Dérivées d'un vecteur relativement aux repères R et R' .

Soit $\vec{U}$ un vecteur donné défini dans le référentiel R' . Entre ses dérivées par rapport au temps relativement à R et R' , nous avons la relation suivante appelée formule de Bour :

$$\left(\frac{d\vec{U}}{dt} \right)_R = \left(\frac{d\vec{U}}{dt} \right)_{R'} + \vec{\omega} (R'/R) \wedge \vec{U}$$

Dans le cas où $\vec{U}$ est un vecteur constant dans R' , la relation précédente devient :

$$\left(\frac{d\vec{U}}{dt} \right)_R = \vec{\omega} (R'/R) \wedge \vec{U}$$

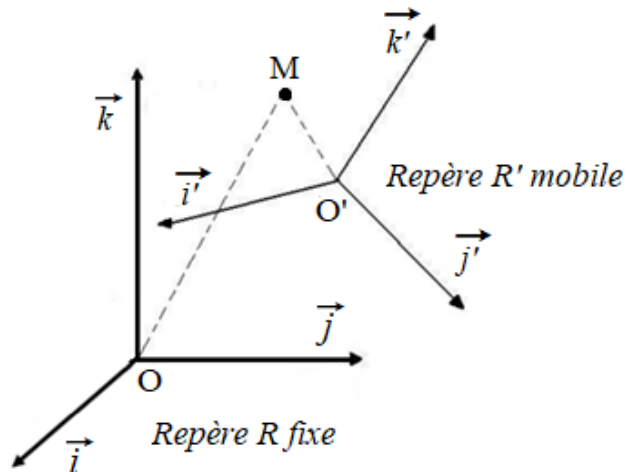
C'est le cas des vecteurs unitaires de la base $(\vec{i}', \vec{j}', \vec{k}')$ du repère $R'(O', \vec{i}', \vec{j}', \vec{k}')$. En effet, ces vecteurs sont fixes (constants) dans R' et on obtient pour leurs dérivées par rapport au temps relativement à R les relations suivantes :

$$\left(\frac{d\vec{i}'}{dt} \right)_R = \vec{\omega} (R'/R) \wedge \vec{i}' , \left(\frac{d\vec{j}'}{dt} \right)_R = \vec{\omega} (R'/R) \wedge \vec{j}' \text{ et } \left(\frac{d\vec{k}'}{dt} \right)_R = \vec{\omega} (R'/R) \wedge \vec{k}'$$

7 - 3 Théorème de composition des vitesses.

Considérons un référentiel $R'(O', \vec{i}', \vec{j}', \vec{k}')$ en mouvement par rapport au référentiel fixe $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Cherchons une relation entre la vitesse du point M par rapport à R , $\vec{V} (M/R)$, et sa vitesse par rapport à R' , $\vec{V} (M/R')$.



Soit M un point matériel en mouvement quelconque par rapport aux repères R et R'.

D'après la relation de Chasles : $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M}$

En dérivant par rapport au temps dans le référentiel R($O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$), on obtient :

$$\left(\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right)_R = \left(\frac{d\overrightarrow{OO'}}{dt}\right)_R + \left(\frac{d\overrightarrow{O'M}}{dt}\right)_R$$

D'après la formule de Bour

$$\left(\frac{d\overrightarrow{O'M}}{dt}\right)_R = \left(\frac{d\overrightarrow{O'M}}{dt}\right)_{R'} + \vec{\omega}(R'/R) \wedge \overrightarrow{O'M}$$

Soit

$$\left(\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right)_R = \left(\frac{d\overrightarrow{O'M}}{dt}\right)_{R'} + \left(\frac{d\overrightarrow{OO'}}{dt}\right)_R + \vec{\omega}(R'/R) \wedge \overrightarrow{O'M}$$

$$\left(\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right)_R = \left(\frac{d\overrightarrow{O'M}}{dt}\right)_{R'} + \vec{V}(O'/R) + \vec{\omega}(R'/R) \wedge \overrightarrow{O'M}$$

D'où : $\vec{V}(M/R) = \vec{V}(M/R') + \vec{V}(O'/R) + \vec{\omega}(R'/R) \wedge \overrightarrow{O'M}$

On voit apparaître dans cette expression :

- $\vec{V}(M/R)$: Vitesse de M par rapport R ; c'est la vitesse absolue du point M.
- $\vec{V}(M/R')$: Vitesse de M par rapport à R' ; c'est la vitesse relative du point M.
- $\vec{V}(O'/R) + \vec{\omega}(R'/R) \wedge \overrightarrow{O'M} = \vec{V}_{e/R}$; Ce terme est appelé vitesse d'entraînement de R' par rapport à R.

D'où le théorème de composition des vitesses :

$$\vec{V}(M/R) = \vec{V}(M/R') + \vec{V}_{e/R}$$

C'est-à-dire : Vitesse absolue = Vitesse relative + Vitesse d'entraînement

La vitesse d'entraînement est due au mouvement de R' par rapport à R. Le premier terme $\vec{V}(O'/R)$ correspond au mouvement de translation de R' par rapport à R. Le deuxième terme,

$\vec{\omega} (R'/R) \wedge \overrightarrow{O'M}$, correspond au mouvement de rotation de R' par rapport à R. Si ces deux termes sont nuls, alors la vitesse d'entraînement devient nulle.

La vitesse d'entraînement de R' par rapport à R est aussi la vitesse de ce qu'on appelle point coïncidant. Ce dernier est défini comme étant un point fixe de R' qui coïncide avec le point M à l'instant t . Si ce point est désigné par M^* alors :

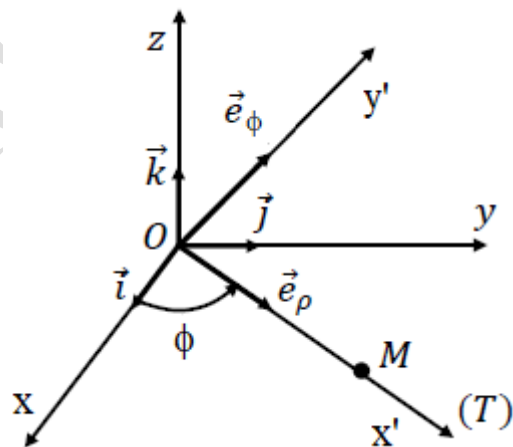
$$\left(\frac{d \overrightarrow{O'M^*}}{dt} \right)_{R'} = \vec{0}$$

Et $\left(\frac{d \overrightarrow{OM^*}}{dt} \right)_R = \vec{V}(O'/R) + \vec{\omega} (R'/R) \wedge \overrightarrow{O'M} = \vec{V}_{e/R}$

Donc, la quantité $\vec{V}(O'/R) + \vec{\omega} (R'/R) \wedge \overrightarrow{O'M}$ correspond à la vitesse par rapport à R d'un point M^* fixe dans R', qui coïncide, à l'instant considéré, avec le point M.

7 - 4 Exercice d'application

Une tige T est fixée à l'une de ces extrémités au point O d'un référentiel $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Elle est animée d'un mouvement de rotation, dans le plan XOY, autour de l'axe vertical OZ. Un point matériel M se déplace sur la tige T. Sa position sur la tige T est définie par $OM = \rho$. On désigne par $R'(O, \vec{e}_\rho, \vec{e}_\phi, \vec{e}_z = \vec{k})$ un référentiel lié à la tige T.



1) Calculer la vitesse de M par rapport au référentiel R par la méthode directe et par le théorème de composition des vitesses.

Réponse

• Méthode directe

On utilise les coordonnées polaires car le mouvement du point M est plan ($z = 0$).

Le vecteur position $\overrightarrow{OM}$ s'écrit : $\overrightarrow{OM} = \rho \vec{e}_\rho$

$$\rho = |\overrightarrow{OM}|$$

ϕ Angle entre l'axe OX et $\overrightarrow{OM}$

La vitesse du point M par rapport au référentiel R.

$$\vec{V}(M/R) = \left(\frac{d\vec{OM}}{dt}\right)_R = \dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \dot{\phi} \vec{e}_\phi$$

$\dot{\phi}$ Vitesse angulaire

• **Méthode de composition de la vitesse**

$R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ repère fixe et $R'(O, \vec{i}', \vec{j}', \vec{k}')$ repère mobile par rapport à R .

avec $\vec{i}' = \vec{e}_\rho$, $\vec{j}' = \vec{e}_\phi$ et $\vec{k}' = \vec{k}$

(le centre O et l'axe $\vec{k}$ sont communs aux deux repères).

Théorème de composition des vitesses

Vitesse absolue = Vitesse relative + Vitesse d'entraînement

$$\vec{V}(M/R) = \vec{V}(M/R') + \vec{V}_{e/R}$$

• **Vitesse relative**

$$\vec{V}(M/R') = \left(\frac{d\vec{O'M}}{dt}\right)_{R'} = \left(\frac{d\vec{OM}}{dt}\right)_{R'} = \left(\frac{d}{dt} \rho \vec{e}_\rho\right)_{R'} = \dot{\rho} \vec{e}_\rho$$

$\vec{e}_\rho$ est fixe dans $R'(O, \vec{e}_\rho, \vec{e}_\phi, \vec{e}_z = \vec{k})$ et O' est confondu avec O ($O' \equiv O$)

• **Vitesse d'entraînement**

$$\vec{V}_{e/R} = \vec{V}(O'/R) + \vec{\omega}(R'/R) \wedge \vec{O'M}$$

$$\vec{V}(O'/R) = \vec{0} \text{ car } O' \text{ est confondu avec } O \text{ (} O' \equiv O \text{)}$$

Déterminons la vitesse de rotation du repère mobile R' par rapport au repère fixe R.

$$\vec{\omega}(R'/R) = ?$$

Le repère R' effectue une rotation d'angle ϕ autour de l'axe (OZ) de vecteur unitaire $\vec{k}$. Il en résulte la vitesse de rotation du repère mobile R' par rapport au repère fixe R :

$$\vec{\omega}(R'/R) = \dot{\phi} \vec{k} = \omega \vec{k}$$

Donc
$$\vec{V}_{e/R} = \vec{\omega}(R'/R) \wedge \vec{O'M} = \dot{\phi} \vec{k} \wedge \rho \vec{e}_\rho = \rho \dot{\phi} \vec{e}_\phi$$

D'où l'expression de la vitesse absolue
$$\vec{V}(M/R) = \dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \dot{\phi} \vec{e}_\phi$$

On retrouve le même résultat

7 - 5 Théorème de composition des accélérations

On a la vitesse du point M par rapport au référentiel R :

$$\vec{V}(M/R) = \vec{V}(M/R') + \vec{V}_{e/R}$$

L'accélération du point M par rapport au référentiel R s'écrit :

$$\vec{\gamma}(M/R) = \left(\frac{d\vec{V}(M/R)}{dt} \right)_R \Rightarrow \vec{\gamma}(M/R) = \left(\frac{d\vec{V}(M/R')}{dt} \right)_R + \left(\frac{d\vec{V}_{e/R}}{dt} \right)_R$$

Comme :

$$\bullet \quad \left(\frac{d\vec{V}(M/R')}{dt} \right)_R = \left(\frac{d\vec{V}(M/R')}{dt} \right)_{R'} + \vec{\omega}(R'/R) \wedge \vec{V}(M/R')$$

D'après la formule de Bour.

$$\bullet \quad \left(\frac{d\vec{V}_{e/R}}{dt} \right)_R = \left(\frac{d\vec{V}(O'/R)}{dt} \right)_R + \left(\frac{d\vec{\omega}}{dt} \right)_R \wedge \vec{O'M} + \vec{\omega} \wedge \left(\frac{d\vec{O'M}}{dt} \right)_R$$

On applique la formule de Bour :

$$\left(\frac{d\vec{O'M}}{dt} \right)_R = \left(\frac{d\vec{O'M}}{dt} \right)_{R'} + \vec{\omega} \wedge \vec{O'M} = \vec{V}(M/R') + \vec{\omega} \wedge \vec{O'M}$$

D'où

$$\left(\frac{d\vec{V}_{e/R}}{dt} \right)_R = \vec{\gamma}(O'/R) + \left(\frac{d\vec{\omega}}{dt} \right)_R \wedge \vec{O'M} + \vec{\omega} \wedge \vec{V}(M/R') + \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \vec{O'M})$$

D'où l'expression de l'accélération du point M par rapport au référentiel fixe R(O, $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$).

$$\vec{\gamma}(M/R) = \left[\frac{d\vec{V}(M/R')}{dt} \right]_{R'} + 2\vec{\omega} \wedge \vec{V}(M/R') + \vec{\gamma}(O'/R) + \left(\frac{d\vec{\omega}}{dt} \right)_R \wedge \vec{O'M} + \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \vec{O'M})$$

On voit apparaître dans cette expression :

- $\vec{\gamma}(M/R) = \left[\frac{d\vec{V}(M/R)}{dt} \right]_R$: Accélération de M par rapport à R ; c'est l'accélération absolue du point M.
- $\vec{\gamma}(M/R') = \left[\frac{d\vec{V}(M/R')}{dt} \right]_{R'}$: Accélération de M par rapport à R' ; c'est l'accélération relative du point M.

- $\vec{\gamma}_c = 2 \vec{\omega}(R'/R) \wedge \vec{V}(M/R')$: Accélération de Coriolis ou accélération complémentaire.
- $\vec{\gamma}_{e/R} = \vec{\gamma}(O'/R) + \left(\frac{d\vec{\omega}}{dt}\right)_R \wedge \vec{O'M} + \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \vec{O'M})$: Accélération d'entraînement.

On en déduit le théorème de composition des accélérations exprimé par l'équation suivante :

$$\vec{\gamma}(M/R) = \vec{\gamma}(M/R') + \vec{\gamma}_c + \vec{\gamma}_{e/R}$$

On note que :

- L'accélération de Coriolis $\vec{\gamma}_c = 2 \vec{\omega}(R'/R) \wedge \vec{V}(M/R')$ disparaît si $\vec{\omega}(R'/R) = \vec{0}$ C.à.d. Si le repère mobile R' est en mouvement de translation rectiligne par rapport à R ou si la vitesse relative du point M , $\vec{V}(M/R') = \vec{0}$ C.à.d. si le point M est en équilibre dans R' (équilibre relatif).

- L'accélération d'entraînement

$\vec{\gamma}_{e/R} = \vec{\gamma}(O'/R) + \left(\frac{d\vec{\omega}}{dt}\right)_R \wedge \vec{O'M} + \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \vec{O'M})$ C'est aussi l'accélération du point coïncidant M^* . En effet, si le point M est fixe dans R' , alors $\vec{\gamma}(M/R') = \vec{0}$ et $\vec{\gamma}_c = \vec{0}$.

Il reste $\vec{\gamma}(M/R) = \vec{\gamma}_{e/R}$.

C.à.d. $\vec{\gamma}_{e/R} = \vec{\gamma}(M^*/R) = \vec{\gamma}(M/R)$ avec M fixe dans R'

7 - 6 Relation entre l'accélération $\vec{\gamma}_{e/R}$ et la vitesse d'entraînement $\vec{V}_{e/R}$.

Exercice

Montrer la relation suivante : $\vec{\gamma}_{e/R} = \left(\frac{d\vec{V}_{e/R}}{dt}\right)_R - \vec{\omega}(R'/R) \wedge \vec{V}(M/R')$

Donc, en général, $\vec{\gamma}_{e/R} \neq \left(\frac{d\vec{V}_{e/R}}{dt}\right)_R$ et l'égalité n'a lieu que lorsque R' est en mouvement de translation rectiligne par rapport à R ($\vec{\omega} = \vec{0}$) ou lorsque le point M est au repos dans R' ($\vec{V}_{M/R'} = \vec{0}$).

Exercice d'application.

1 - Que deviennent les expressions de la composition de la vitesse et de l'accélération lorsque R' est animé d'un mouvement de translation rectiligne uniformément varié ou uniforme par rapport à R .

2 - Que deviennent les expressions de composition de la vitesse et de l'accélération lorsque R' est animé d'un mouvement de rotation uniforme par rapport à R

3 - Reprendre l'exercice du paragraphe 7-4 et calculer l'accélération de M par rapport au référentiel R par la méthode directe et par le théorème de composition des accélérations.

Réponse

3) • Calcul direct

$$\vec{\gamma}(M/R) = \left[\frac{d \vec{V}(M/R)}{dt} \right]_R = (\ddot{\rho} - \rho \dot{\phi}^2) \vec{e}_\rho + (2 \dot{\rho} \dot{\phi} + \rho \ddot{\phi}) \vec{e}_\phi$$

• En utilisant le théorème de composition des accélérations

$$\vec{\gamma}(M/R) = \vec{\gamma}(M/R') + \vec{\gamma}_c + \vec{\gamma}_{e/R}$$

► Accélération relative du point M.

$$\vec{\gamma}(M/R') = \left(\frac{d \vec{V}(M/R')}{dt} \right)_{R'} = \ddot{\rho} \vec{e}_\rho$$

► Accélération de Coriolis

$$\vec{\gamma}_c = 2 \vec{\omega}(R'/R) \wedge \vec{V}(M/R')$$

$$\vec{\gamma}_c = 2 \dot{\phi} \vec{k} \wedge \dot{\rho} \vec{e}_\rho = 2 \dot{\rho} \dot{\phi} \vec{e}_\phi$$

► Accélération d'entraînement

$$\vec{\gamma}_{e/R} = \vec{\gamma}(O'/R) + \left[\frac{d \vec{\omega}(R'/R)}{dt} \right]_R \wedge \overrightarrow{O'M} + \vec{\omega}(R'/R) \wedge [\vec{\omega}(R'/R) \wedge \overrightarrow{O'M}]$$

$$O' \equiv O$$

$$\vec{\gamma}_{e/R} = \ddot{\phi} \vec{k} \wedge \rho \vec{e}_\rho + \dot{\phi} \vec{k} \wedge (\dot{\phi} \vec{k} \wedge \rho \vec{e}_\rho)$$

$$\vec{\gamma}_{e/R} = \rho \ddot{\phi} \vec{e}_\phi - \rho \dot{\phi}^2 \vec{e}_\rho$$

D'où

$$\vec{\gamma}(M/R) = (\ddot{\rho} - \rho \dot{\phi}^2) \vec{e}_\rho + (2 \dot{\rho} \dot{\phi} + \rho \ddot{\phi}) \vec{e}_\phi$$

On retrouve le même résultat.

Fin chapitre 3